

س1: استنتاج معادلة الموجة المشكلة تشكيل اتساعي مع رسم الترددات ؟

- $v_c = V_{cm} \sin 2\pi f_c t$

$$v_s = V_{sm} \sin 2\pi f_s t$$

نفرض ان معادلة الموجة الحاملة

نفرض ان معادلة اشارة التشكيل

التغير فى اتساع الموجة الحاملة يصبح تغير الاتساع الجديدة

$$V_{cm} + V_{sm} \sin 2\pi f_s t$$

وتصبح الموجة الحاملة هى الموجة المشكلة v_{AM} يمكن التعبير عنها بالمعادلة :

- $v_{AM} = (V_{cm} + V_{sm} \sin 2\pi f_s t) \sin 2\pi f_c t$

- بخروج V_{cm} عامل مشترك

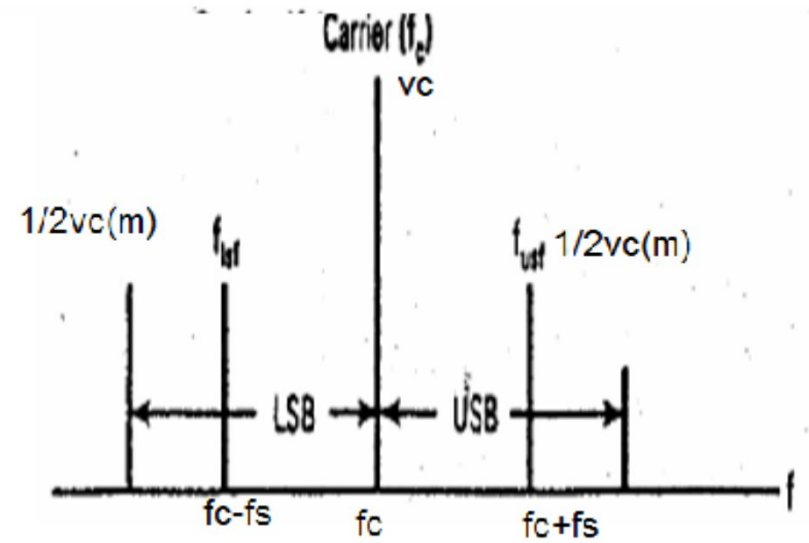
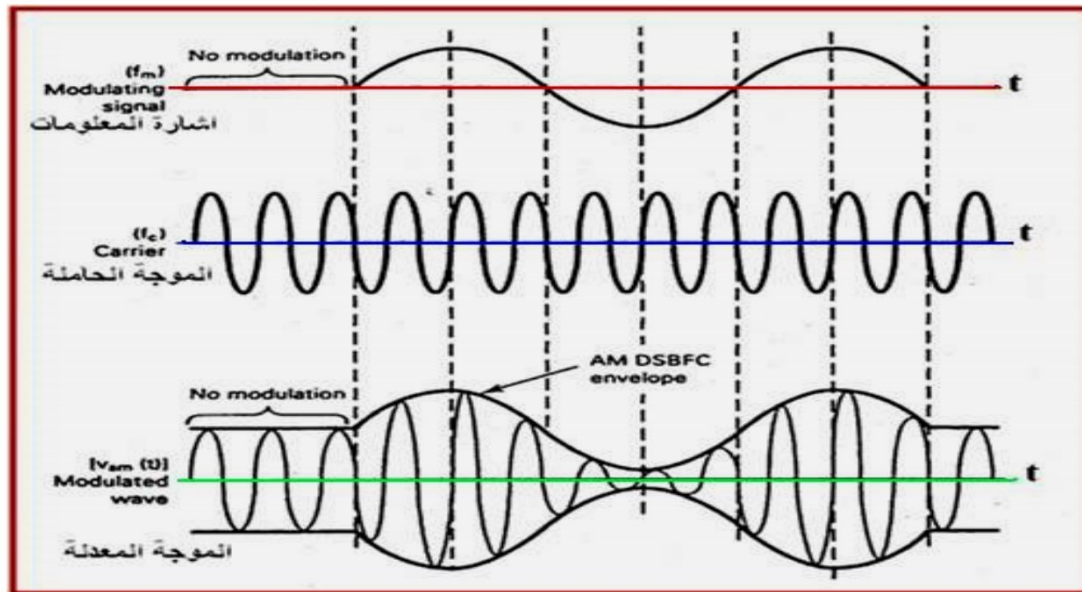
$$v_{AM} = V_{cm} (1 + m \sin 2\pi f_s t) \sin 2\pi f_c t$$

- m هى درجة التعديل الاتساعى تساوى V_{sm} / V_{cm}

$$v_{AM} = V_{cm} \sin 2\pi f_c t + m V_{cm} \sin 2\pi f_s t \sin 2\pi f_c t$$

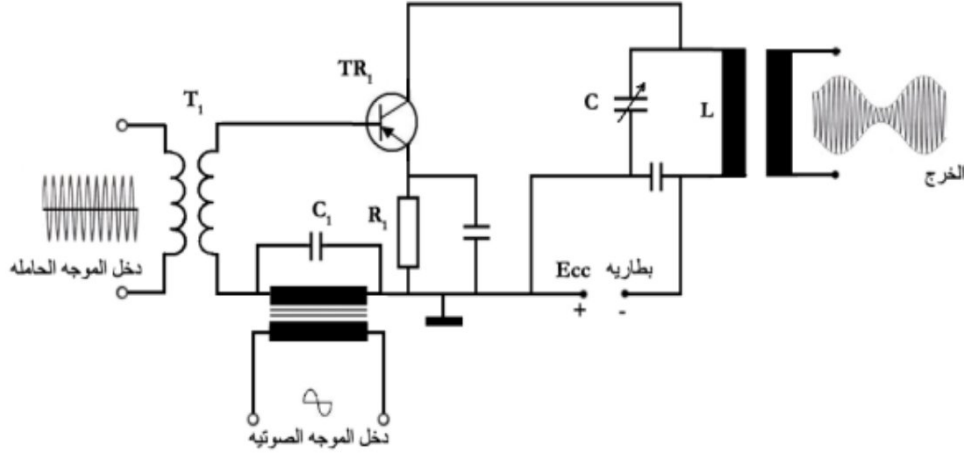
- بفك الاقواس

- $v_{AM} = V_{cm} \sin 2\pi f_c t + m \frac{V_{cm}}{2} \cos 2\pi(f_c - f_s) t + m \frac{V_{cm}}{2} \cos 2\pi(f_c + f_s) t$



س2: اذكر مع الشرح دائرة توليد موجة معدله اتساعاً؟

• دائرة تعديل الاتساع فى دائرة القاعدة



1- الترانزستور من نوع P-N-P

2- توصيل الموجة الحاملة ذات التردد العالى على قاعدة الترانزستور

3- توصيل الموجة الصوتية المنخفضة التردد على محول وعلى قاعدة الترانزستور

طريقة العمل

1- فى حالة توصيل الموجة الحاملة ذات التردد العالى الى قاعدة الترانزستور T_R فيؤثر جهد الموجة الحاملة لدائرة القاعدة للترانزستور، فيكون الخرج على دائرة المجمع عبارة عن موجة حاملة مكبرة بانتظام وذات اتساع ثابت

2- فى حالة وصول الموجة الصوتية المنخفضة التردد ذات القيمة المتغيرة الى دائرة القاعدة تضاف الى جهد الانحياز الامامى للقاعدة مع جهد الموجة الحاملة ذات التردد العالى الواصلة الى القاعدة

3- نحصل على خرج مكبر لإشارة الموجة الحاملة معدلة تعديل اتساع طبقاً لتغيير اتساع (جهد) الموجة الصوتية بينما يظل تردد الموجة الحاملة ثابت

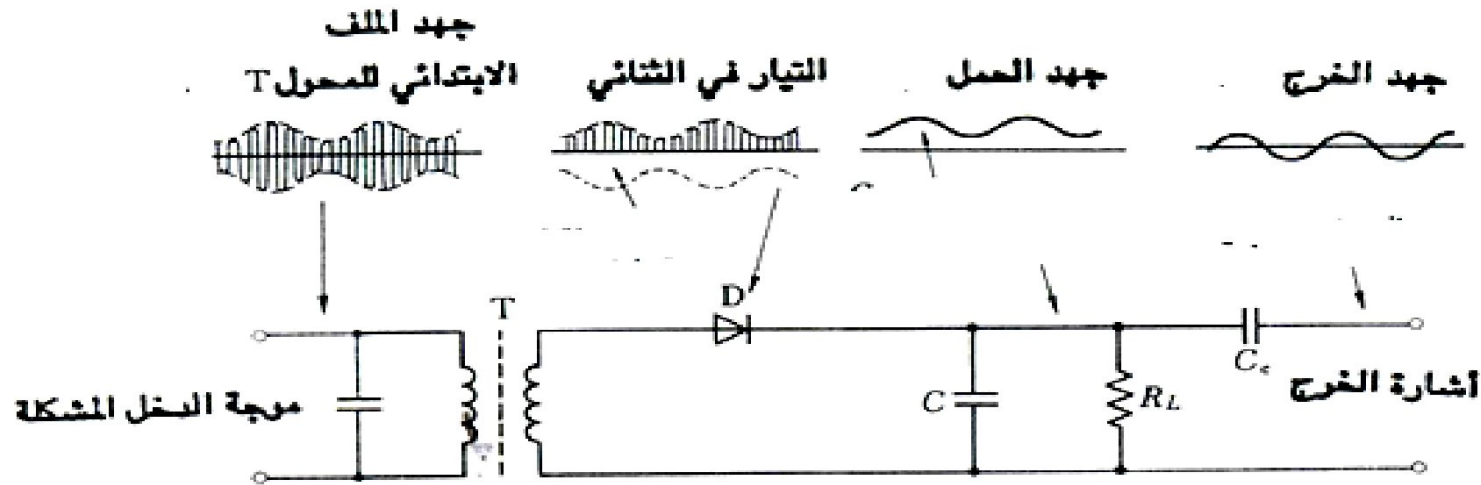
س3: اذكر الطرق المختلفة لكشف الموجات المشكّلة سعويا مع شرح احدهما موضحا بالرسم

طرق كشف الموجة المعدلة سعويا AM

1- كشف الغلاف 2- كشف الموحد 3- كشف قانون التربيع

- كاشف الغلاف

- 1- يقوم الثنائي بإمرار أنصاف الموجات الموجبة من الموجة المعدلة حيث الموحد في حالة انحياز امامى
- 2- ويقوم المكثف C بإمرار تردد الموجة الحاملة F_c خلال الأرضى
- 3- تحصل على الجهد على طرفى المقاومة R يكون له شكل الغلاف نتيجة شحن وتفريغ خلال المقاومة أثناء النصف الثانى من الدورة .
- 4- يقوم المكثف ربط C بمنع مرور التيار المستمر خلال الخرج فنحصل على اشارة الخرج



س4: استنتاج معادلة الموجة المعدلة تعديل ترددي؟

$$v_s = V_m \cos 2\pi f_s t$$

$$v_c = V_c \sin 2\pi f_c t$$

$$f_{fm} = f_c + K_f V_m \cos 2\pi f_m t$$

$$f_{fm} = f_c + \Delta f \cos 2\pi f_m t$$

$$v_{fm} = \dots V_c \sin \int 2\pi f_{fm} dt$$

$$v_{fm} = \dots V_c \sin \int 2\pi (f_c + \Delta f \cos 2\pi f_s t) dt$$

$$v_{fm} = \dots V_c \sin(2\pi f_c t + \underline{2\pi \Delta f} \sin 2\pi f_s t)$$

$$v_{fm} = \dots V_{cm} \sin(2\pi f_c t + M_f \sin 2\pi f_m t)$$

• نفرض ان معادلة اشارة التشكيل

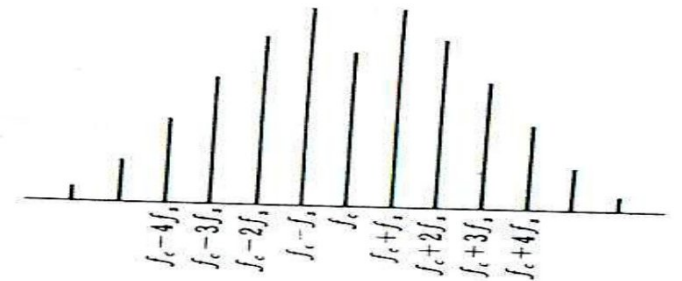
• نفرض ان معادلة الموجة الحاملة

• التغير في تردد الموجة الحاملة يصبح تغير الجديدة

•

$\Delta f = K_f V_{sm}$ أقصى انحراف الترددى ويصبح f_c هو التردد المركزى

- معادلة الموجة المشكلة



حيث أن m_f درجة التشكيل الترددى

س5: اشرح مع الرسم دائرة توليد موجة معدلة تعديل ترددي (استخدم ثنائي الفاركتور)؟

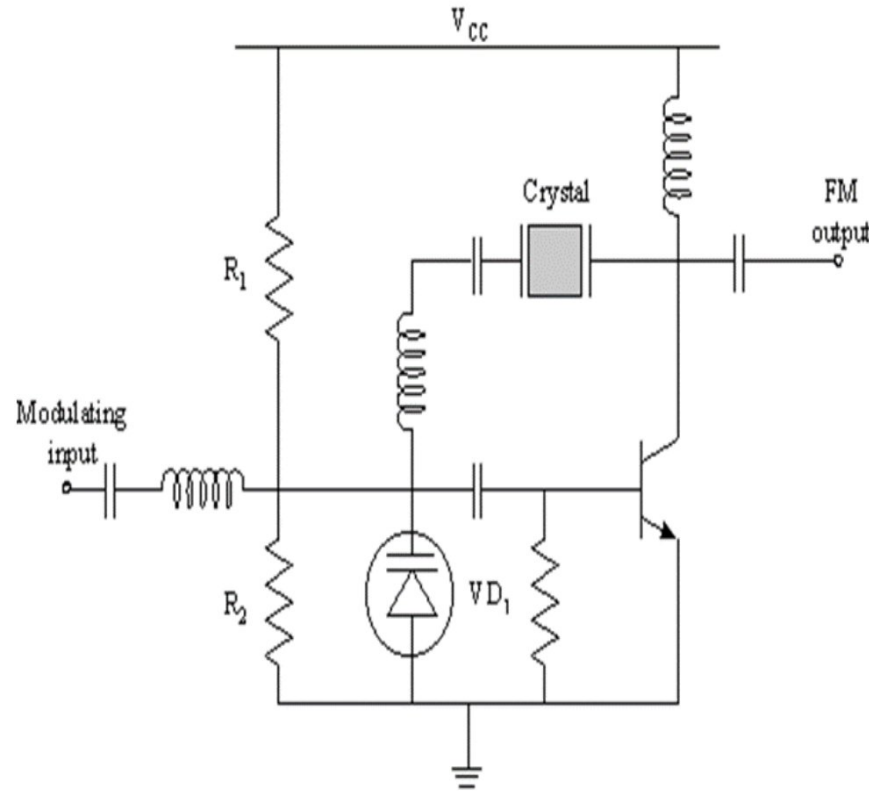


Figure 1 Varactor Diode Frequency Modulator

1- نستخدم مذبذب crystal لا عطاء الموجة الحاملة التي ترددها $F = 1/2\pi\sqrt{LC}$
2- نستخدم الموحد المتغير السعة (الفاركتور) بحيث يكون عكسي مع إشارة التشكيل
طريقة العمل

1 - عند عدم وجود إشارة التشكيل تصبح الدائرة كمذبذب ترددها هو تردد المذبذب

2- عند وضع إشارة التشكيل على الموحد المتغير السعة تتغير سعة الموحد تبعا للتغير تردد إشارة التشكيل وتضاف هذه السعة بالتوازي مع دائرة الرنين وتصبح ترددها

$$\text{where } c_T = c + \Delta c$$

3- اذا كانت إشارة التشكيل موجب لا يعمل الثنائي وبذلك تصبح C t صغير بالتالي يصبح ترددها كبير

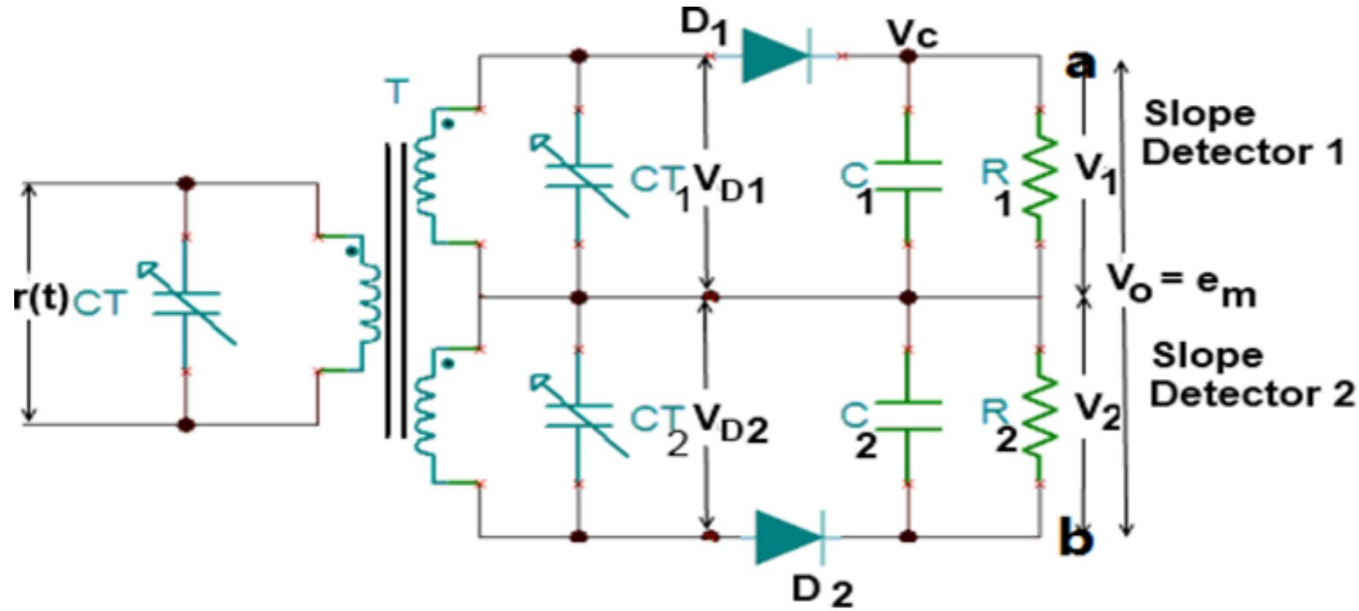
4- اذا كانت إشارة التشكيل سالبة يعمل الثنائي ويعمل على شحنة المكثف وبالتالي يزيد C t فيقل تردد الدائرة

5- نحصل على الموجة المشكلة ترددي من مجمع الترانزستور بعد مرورها على مكثف

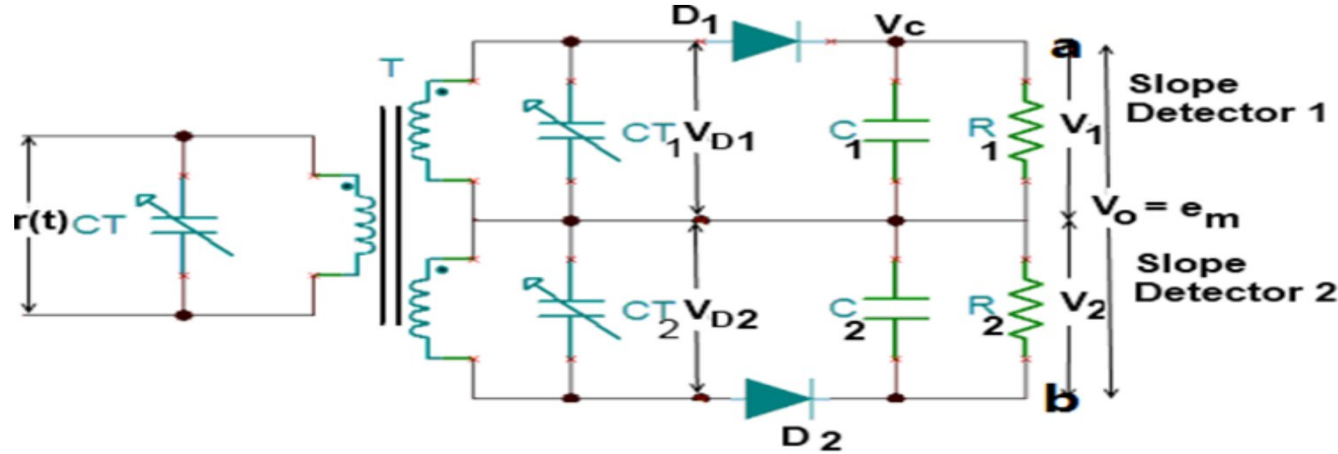
س6: اذكر انواع الدوائر المستخدمة في كاشف التشكيل الترددي مع شرح احدهما

• يوجد ثلاث طرق لعملية ازالة التشكيل الترددي :

- (1) دائرة إزالة التشكيل بواسطة الميل (2) دائرة كاشف فوستر سيللي (3) دائرة كاشف النسبة



(1) دائرة إزالة التشكيل بواسطة الميل



1- بفرض أن تردد الموجة الحاملة FC ويزيد هذا التردد أو يقل بمقدار ΔF

2- تضبط دائرة الرنين ($L1, C1$) على التردد $FC + \Delta F$ وتضبط دائرة الرنين ($L2, C2$) على التردد $FC - \Delta F$

وتتم عملية الكشف بالمراحل الآتية

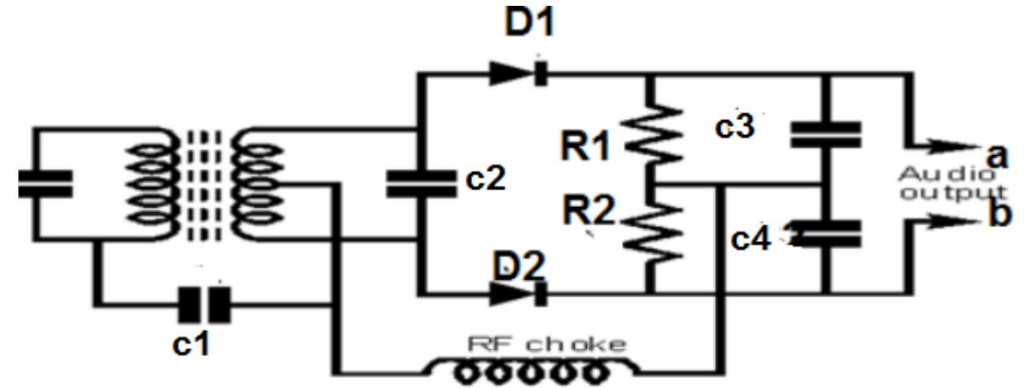
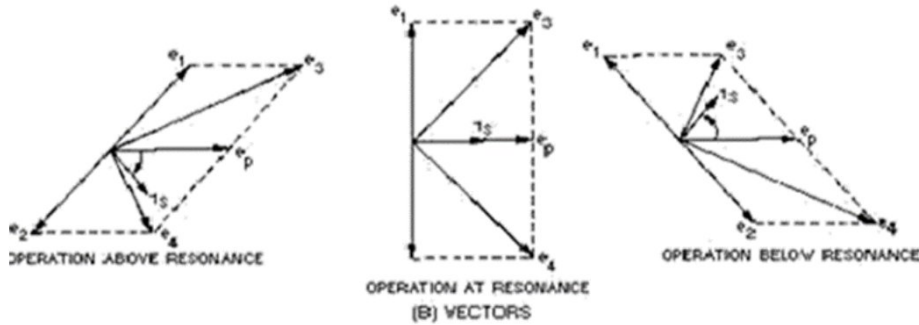
1 - في حالة دخول الدائرة إشارة بالتردد FC لا تمر عن طريق دائرة الرنين الأولى أو الثانية ويكون الخرج يساوى صفر

2- في حالة استقبال الإشارة بالتردد $FC + \Delta F$ تمر عن طريق دائرة الرنين ($L1, C1$) ويعطى الموحد $D1$ نصف الموجة الموجبة , ثم يمر التردد العالي عن طريق المكثف C إلى الأرض , ويتبقى على المقاومة R الجزء الموجب من الموجة الصوتية .

3- في حالة استقبال إشارة بتردد $FC - \Delta F$ تمر عن طريق دائرة الرنين ($L2, C2$) يعطى الموحد $D2$ النصف الموجب من الموجة المعدلة ثم يمر التردد العالي عن طريق المكثف C للأرض ويتبقى على المقاومة R الجزء السالب من الموجة الصوتية .

4- وبذلك نحصل من بين الطرفين a, b على الموجة الصوتية نقية

(2) دائرة كاشف فوستر سيللي

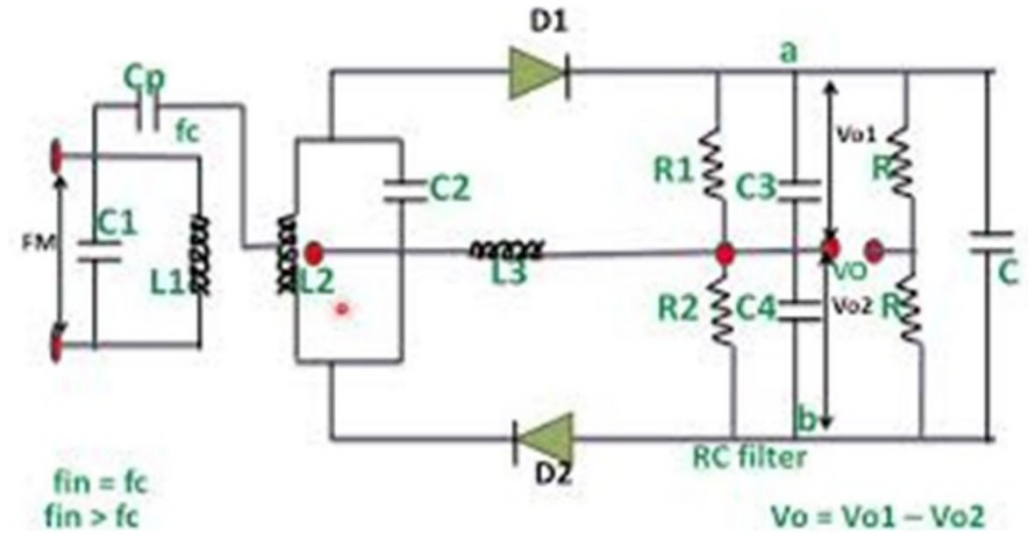
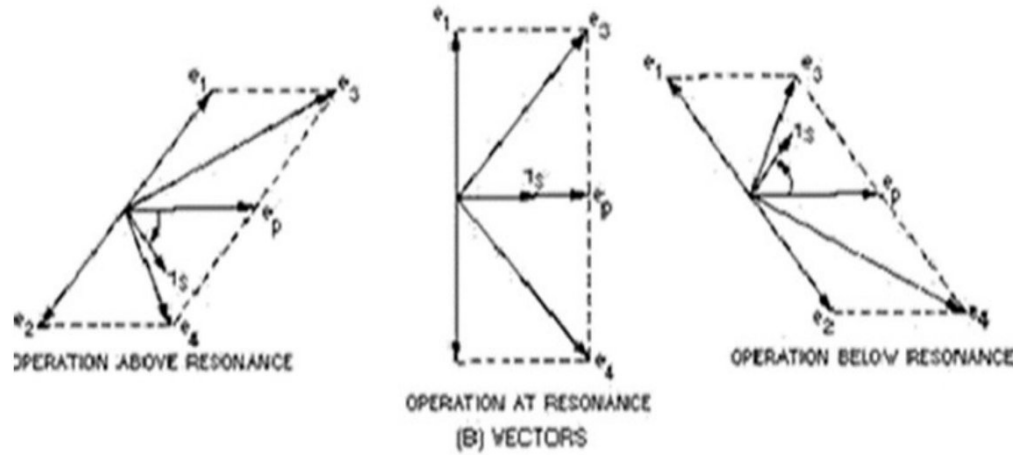


- 1- نستخدم دائرة محدد عند الدخل لضمان الحصول على موجة ثابتة السعة والتردد
- 2-- بفرض أن تردد الموجة الحاملة F_C ويزيد هذا التردد أو يقل بمقدار بعد إضافة إشارة التشكيل

طريقة العمل

- 1- عند التردد F_C تردد الموجة الحاملة نجد أن $e_1 = e_2$ وفي اتجاهين متضادين اذا "الخرج يساوى صفر".
- 2- في حالة التردد $F_C + \Delta F$ نجد أن $e_1 > e_2$ وذلك محصلة الجهد المؤثر على D_1 أكبر من محصلة الجهد المؤثر على D_2 الذي يعطى النصف الموجب من الموجة المعدلة ثم يمر التردد العالي عن طريق المكثف C_3 للأرض فتبقى على المقاومة R_1 الجزء الموجب من الموجة المعلومات (الصوتية).
- 3- في حالة التردد $F_C - \Delta F$ نجد أن $e_2 > e_1$ بذلك تكون محصلة الجهد على D_2 أكبر من محصلة الجهد على D_1 فتتمر الموجة عن طريق D_2 ويعطى النصف السالب من الموجة المعدلة ثم يمر التردد العالي عن طريق المكثف C_4 إلى الأرض ويتبقى على المقاومة R_2 الجزء السالب من الموجة المعلومات (الصوتية). وبذلك نحصل على الموجة الصوتية نقية ثم تكبر جهد وقدرة وتعطى للسماعة.

(3) كاشف النسبة



يشبه شكل دائرة كاشف فوستر سيلي الى حد كبير مع اختلاف في اتجاه الثنائي ووضع المكثف C5 على التوازي ونحصل على الخرج بين الطرفين المقاومة A,B للحصول على جهد مستمر نقي وثابت

س7: قارن بين تشكيل الاتساع والترددى ؟

وجه المقارنة	تشكيل الاتساع AM	تشكيل التردد FM
تردد الموجه الحاملة	لا تتغير	يتغير تبعاً لإشارة التشكيل .
اتساع الموجه المشكلة	يتغير تبعاً لإشارة التشكيل	لا تتغير
حيز الترددات المشغول	ضعف أقصى تردد موجود فى إشارة التشكيل	عمليات تستخدم مرتين من مجموع أقصى انحراف ترددى وأقصى تردد موجود فى إشارة التشكيل
درجة التشكيل	درجة التشكيل النسبة بين اتساع إشارة التشكيل واتساع الموجه الحاملة	درجة التشكيل النسبة بين أقصى انحراف ترددى وتردد إشارة التشكيل
تأثير الضوضاء	يتأثر تائراً كبيراً بوجود الضوضاء	تأثير الضوضاء تقريباً معدوم مادامت قوة الموجه المشكلة كبيرة نسبياً.